Lab 3

sexta-feira, 11 de abril de 2025 08:18

Definições básicas:

- Fluxo elétrico: A quantidade de campo elétrico (ou linha) atravessando uma superfície é chamado de fluxo elétrico ($\phi$). Unidades de SI $Nm^2/C$
- LEI DE GAUSS: O fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada (superfície gaussiana) é proporcional à carga líquida encerrada na mesma.

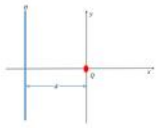
$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

superfície gaussianas são imaginarias.

**Associação do campo elétrico com a distribuição de carga**

- Fio infinito:
  $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r}$
- Placa condutora:
  $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{r}$
- Esfera condutora e não condutora (fora):
  $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$
- Esfera não condutora (dentro):
  $E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\hat{r}$

A figura abaixo mostra uma placa isolante, muito extensa, que possui uma densidade superficial de carga uniforme $\sigma = -5.71\ \mu C/m^2$; a figura mostra também uma partícula de carga $Q = 4.1\ \mu C$ a uma distância $d$ da placa. Ambos estão fixos no lugar. Se $d = 0.26$ m, determine



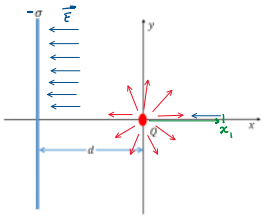

a) 25% da questão: A coordenada positiva onde o campo elétrico total é zero é $x =$ _____ [m]

b) 25% da questão: A coordenada negativa onde o campo elétrico total é zero é $x =$ _____ [m]

c) 25% da questão: Se $d = 0.76$ m, a coordenada positiva onde o campo elétrico total é zero é $x =$ _____ [m]

d) 25% da questão: Se $d = 0.76$ m, a coordenada negativa onde o campo elétrico total é zero é $x =$ _____ [m]

Obs: Caso não exista o ponto onde o campo elétrico seja zero, responder com o valor 1E10.




**1. Substituição de $K$**

Substituímos $K$ na equação:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{x^2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

**2. Simplificação**

Multiplicamos ambos os lados por $4\pi\varepsilon_0$ para eliminar os fatores comuns:

$$\frac{Q}{x^2} = \frac{4\pi\varepsilon_0\sigma}{2\varepsilon_0} \implies \frac{Q}{x^2} = \frac{4\pi\sigma}{2}.$$

Simplificando a fração do lado direito:

$$\frac{4\pi\sigma}{2} = 2\pi\sigma,$$

portanto,

$$\frac{Q}{x^2} = 2\pi\sigma.$$

**3. Isolar $x^2$**

Rearranjamos a equação para encontrar $x^2$:

$$x^2 = \frac{Q}{2\pi\sigma}.$$

**4. Isolar $x$**

Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, temos:

$$\boxed{x = \sqrt{\frac{Q}{2\pi\sigma}}}$$

$$r = \sqrt{\frac{Q}{2\pi\sigma}} \Rightarrow r^2 = \frac{4{,}1\,E^{-6}}{2\pi\ 9{,}71E^{-6}}$$

$$r = \sqrt{\frac{4{,}1}{61{,}003}} = \sqrt{0{,}0672} \approx 0{,}259\ m$$

a) $x = 0{,}259\ m$

b) não se anulam

c) $x = 0{,}259\ m$

d) $x = d - r = 0{,}76 - 0{,}259 = 0{,}501$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$E_q = E_p$$

$$\frac{KQ}{x^2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$\varepsilon_0 = 8{,}85E{-}12$

$K = 9E9$

Na atmosfera existe um campo elétrico que aponta na vertical, para baixo. A nível do mar, o módulo desse campo, é aproximadamente $126\,N/C$ e diminui em função da altura. 2 km acima do nível do mar o campo é aproximadamente $77\,N/C$. Que pode concluir acerca da sinal das cargas livres nas dois primeiros quilómetros da atmosfera? Calcule a densidade volumica de carga média nessa região. Considerar raio da terra $R = 6371\,km$. Determine:

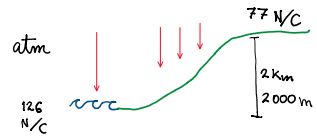
a)20% da questão: O fluxo elétrico que entra na superfície superior é _____ $Nm^2/C$

b)20% da questão: O fluxo elétrico que sai da superfície inferior é _____ $Nm^2/C$

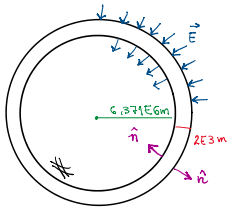
c)20% da questão: O fluxo elétrico total é _____ $Nm^2/C$

d)20% da questão: A carga interna dentro da superfície fechada é $q_{int} =$ _____ C

e)20% da questão: A densidade volumétrica de carga é $\rho =$ _____ $C/m^3$




$R = 6371\ Km = 6{,}371E6\ m$




$\phi = E.A.\cos\theta$

$\phi_1 = E_1 A.\cos 180 = 77$ (

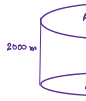
$\phi_2 = E_2 A.\cos 180 = 126$ (

$\phi_1 = -3{,}931\ E16\ Nm^2$

$\phi_2 = 6{,}428\ E16\ Nm^2/$

$\phi_T = \phi_1 + \phi_2 = 2{,}49$

$\Phi =$




CARGA INTERNA:

$q_{int} = \varepsilon_0 \cdot \phi_T = 8{,}85E{-}12 \cdot 2{,}497E16$

$q_{int} = 2{,}211E5\ C$

DENSIDADE VOLUMÉTRICA:

$$V = \frac{4}{3}\pi\left(R_2^3 - R_1^3\right) = \frac{4}{3}\pi\left[(6{,}373E6)^3 - (6{,}371E6)^3\right]$$

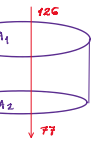
$$V = \frac{4}{3}\pi\left(2{,}589\ E20 - 2{,}584E20\right) = \frac{4}{3}\pi\,(5E17)$$

$$V = 2{,}094\ E18\ m^3$$

$$\rho = \frac{q_{int}}{V} = \frac{2{,}211E5}{2{,}094E18} = 1{,}056\ E{-}13\ C/m^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi\,(2+R)^3$$

$\vec{E} \cdot \vec{A}$




$(4\pi \cdot 6{,}373E6^2)\cos 180$ → $-1$

$(4\pi \cdot 6{,}371E6^2)\cos 0$ → $1$

/C

/C

7 E16 $Nm^2/C$